

## Visao Geral do Projeto

Aprenda+ e uma plataforma de aprendizado continuo para servidores publicos da Prefeitura do Recife. O projeto e dividido em duas partes que devem ser executadas em paralelo:

- \* Backend - servidor Express (Node.js + TypeScript), porta 3001
- \* Frontend - aplicacao Next.js, porta 3002

## Pre-requisitos

Antes de comecar, certifique-se de ter instalado:

- 1 Node.js versao 18 ou superior -> <https://nodejs.org>
- 2 npm (ja incluido com o Node.js)
- 3 Uma chave de API do Google Gemini -> <https://ai.google.dev/>

Dica: para verificar sua versao do Node.js, execute no terminal:

```
node --version
```

O resultado deve ser v18.x.x ou superior.

## Estrutura de Pastas

```
projeto-requisitos/  
+-backend/                <- API REST (Express + TypeScript)  
| +-src/  
| | +-index.ts            <- Ponto de entrada do servidor  
| | +-lib/gemini.ts       <- Integracao com a IA Gemini  
| | +-routes/             <- Rotas da API  
| +-data/db.json          <- Banco de dados em arquivo (auto-criado)  
| +-env.example           <- Modelo para variaveis de ambiente  
| +-package.json  
|  
+-plataforma-web-v3/      <- Interface web (Next.js)  
  +-app/                  <- Paginas da aplicacao  
  +-components/           <- Componentes React  
  +-env.local.example     <- Modelo para variaveis de ambiente  
  +-package.json
```

## Passo a Passo para Rodar o Projeto

### Parte 1 - Configurar e Rodar o Backend (Terminal 1)

Execute os comandos abaixo em um terminal, dentro da pasta do projeto:

```
# 1. Entre na pasta do backend
cd backend
```

```
# 2. Instale as dependencias (apenas na primeira vez)
npm install
```

```
# 3. Crie o arquivo de configuracao a partir do modelo
cp .env.example .env
```

Agora abra o arquivo backend/.env em um editor de texto e preencha os valores:

| Variavel       | Valor padrao            | Descricao                                         |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| PORT           | 3001                    | Porta do servidor backend                         |
| FRONTEND_URL   | http://localhost:3002   | URL do frontend para CORS (frontend roda na 3002) |
| JWT_SECRET     | chave-secreta-longa     | Chave para assinar tokens JWT                     |
| ADMIN_EMAIL    | admin@plataforma.com    | E-mail da conta administrador                     |
| ADMIN_PASSWORD | admin123                | Senha da conta administrador                      |
| DEMO_EMAIL     | servidor@plataforma.com | E-mail da conta demo (servidor)                   |
| DEMO_PASSWORD  | servidor123             | Senha da conta demo (servidor)                    |
| GEMINI_API_KEY | sua-chave-aqui          | Chave da API do Google Gemini                     |

IMPORTANTE - A variavel GEMINI\_API\_KEY e obrigatoria para que a geracao de quizzes e o assistente de IA funcionem. Obtenha sua chave gratuita em <https://ai.google.dev/>

```
# 4. Inicie o servidor de desenvolvimento
npm run dev
```

O backend estara disponivel em: <http://localhost:3001>

Para confirmar que esta rodando, acesse: <http://localhost:3001/health>

## Configurando a Chave da API do Google Gemini

ATENCAO: Apenas chaves de API de contas PAGAS do Google Cloud funcionam neste projeto. Chaves geradas em contas gratuitas (Free Tier) nao sao aceitas e resultarao em erro. E necessario ter faturamento ativo no Google Cloud para que a API responda corretamente.

A chave da API do Gemini (GEMINI\_API\_KEY) e necessaria para que a geracao de quizzes e o assistente de IA funcionem. Siga os passos abaixo para obter e configurar sua chave.

### Passo 1 - Acessar o Google AI Studio

Abra o navegador e acesse o Google AI Studio:

```
https://aistudio.google.com/
```

Faca login com a conta Google vinculada ao seu projeto no Google Cloud com faturamento ativo.

### Passo 2 - Gerar a Chave de API

- 1 Na pagina inicial do AI Studio, clique em "Get API key" no menu lateral esquerdo
- 2 Clique no botao azul "Create API key"
- 3 Selecione "Create API key in new project" (ou escolha um projeto existente do Google Cloud)
- 4 A chave sera gerada no formato: AIzaSy... (comeca com "AIza")
- 5 Clique em "Copy" para copiar a chave. Guarde-a em local seguro!

SEGURANCA: Nunca compartilhe sua chave de API publicamente. Nao a coloque em repositorios Git publicos (o .env ja esta no .gitignore para protege-la).

### Passo 3 - Adicionar a Chave ao Arquivo .env

Abra o arquivo backend/.env (criado no passo anterior) e localize a linha:

```
GEMINI_API_KEY=sua-chave-aqui
```

Substitua "sua-chave-aqui" pela chave copiada. Exemplo:

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyAbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz1234567
```

Salve o arquivo. Nao coloque espacos nem aspas ao redor da chave.

### Passo 4 - Verificar se a Chave Esta Funcionando

Apos iniciar o backend (npm run dev), teste a conexao com o Gemini:

```
# Verificar saude do backend
curl http://localhost:3001/health

# Resposta esperada:
# { "status": "ok" }
```

Se o backend responder { "status": "ok" }, o servidor esta rodando. Para testar o Gemini, acesse a plataforma e gere um quiz.

Alternativa visual: acesse <http://localhost:3002>, entre em qualquer curso e clique em "Gerar Quiz" ou abra o chat de IA. Se funcionar, a chave esta configurada.

## Erros Comuns com a Chave do Gemini

| Erro / Sintoma             | Causa Provavel               | Solucao                               |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Quiz nao gera questoes     | Chave ausente ou errada      | Verifique GEMINI_API_KEY no .env      |
| Erro 400 Bad Request       | Chave invalida ou malformada | Regere a chave no AI Studio           |
| Erro 403 Forbidden         | Projeto Google Cloud inativo | Ative a API no Google Cloud           |
| Erro 429 Too Many Requests | Cota gratuita esgotada       | Aguarde 1 minuto ou atualize o plano  |
| gemini: "disconnected"     | Chave nao definida no .env   | Adicione a chave e reinicie o backend |
| Chat de IA nao responde    | Timeout ou chave invalida    | Verifique logs: npm run dev           |

## Requisito: Conta Paga no Google Cloud

IMPORTANTE: A API do Gemini utilizada neste projeto exige uma conta com faturamento ativo. Contas gratuitas (Free Tier) retornam erro e nao conseguem gerar quizzes nem usar o chat de IA. Voce precisa ativar o faturamento no Google Cloud antes de gerar a chave.

Para ativar o faturamento no Google Cloud:

- 1 Acesse: <https://console.cloud.google.com/billing>
- 2 Clique em "Criar conta de faturamento" e informe os dados de pagamento
- 3 Vincule a conta de faturamento ao projeto onde a chave sera gerada
- 4 Volte ao AI Studio e gere a chave normalmente (Passo 2 acima)

## Parte 2 - Configurar e Rodar o Frontend (Terminal 2)

Abra um NOVO terminal (mantenha o backend rodando) e execute:

```
# 1. Entre na pasta do frontend
cd plataforma-web-v3

# 2. Instale as dependencias (apenas na primeira vez)
npm install

# 3. Crie o arquivo de configuracao
cp .env.local.example .env.local

# O arquivo .env.local deve conter:
# NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL=http://localhost:3001
```

```
# 4. Inicie o servidor de desenvolvimento  
npm run dev
```

O frontend estara disponivel em: <http://localhost:3002>

### Contas de Acesso para Teste

Apos iniciar o projeto, acesse <http://localhost:3002> e faca login com uma das contas abaixo. Esses valores correspondem as variaveis ADMIN\_\* e DEMO\_\* do arquivo backend/.env:

| Perfil           | E-mail                  | Senha       |
|------------------|-------------------------|-------------|
| Servidor / Aluno | servidor@plataforma.com | servidor123 |
| Administrador    | admin@plataforma.com    | admin123    |

Dica: se voce alterou ADMIN\_PASSWORD ou DEMO\_PASSWORD no backend/.env, use a senha que definiu la. Os valores acima sao os padroes do arquivo .env.example.

### Atalhos pela Raiz do Projeto

Na pasta raiz (projeto-requisitos/) ha um package.json com scripts de atalho. Voce pode usar os comandos abaixo em vez de entrar em cada subpasta:

```
# Rodar o backend  
npm run backend
```

```
# Rodar o frontend v3  
npm run frontend:v3
```

Atencao: estes atalhos precisam ser executados em terminais separados, assim como o metodo manual. O backend deve ser iniciado antes do frontend.

## Banco de Dados

O projeto usa um arquivo JSON como banco de dados, localizado em `backend/data/db.json`. Este arquivo e criado automaticamente na primeira execucao.

Para resetar todos os dados (usuarios, progresso, etc.), apague o arquivo:

```
rm backend/data/db.json
```

Na proxima vez que o servidor iniciar, o banco sera recriado do zero.

## Solucao de Problemas Comuns

| Problema                       | Solucao                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta 3001 ja em uso           | Altere PORT no backend/.env ou: <code>lsof -ti:3001   xargs kill</code>             |
| Porta 3002 ja em uso           | Altere o script "dev" em plataforma-web-v3/package.json                             |
| GEMINI_API_KEY nao configurada | Verifique se backend/.env existe e tem a chave                                      |
| Quiz nao gera questoes         | Confirme que GEMINI_API_KEY e valida no Google AI Studio                            |
| Erro de CORS                   | Verifique FRONTEND_URL no backend/.env                                              |
| Frontend nao conecta           | Verifique NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL no .env.local                                     |
| npm install falha              | Verifique Node.js: <code>node --version</code> (precisa ser <code>&gt;= 18</code> ) |
| Modulo nao encontrado          | Delete node_modules, rode npm install novamente                                     |

## Verificando se Tudo Esta Funcionando

Com backend e frontend rodando, teste os endpoints manualmente:

```
# Checar saude do backend
curl http://localhost:3001/health

# Fazer login como servidor e obter token
curl -X POST http://localhost:3001/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"servidor@plataforma.com","password":"servidor123"}'

# Fazer login como administrador
curl -X POST http://localhost:3001/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@plataforma.com","password":"admin123"}'
```

No navegador, acesse `http://localhost:3002` para ver a interface da plataforma.

Para mais detalhes sobre a integracao com o Gemini, consulte `GEMINI_INTEGRATION.md` na raiz do projeto.

Para duvidas sobre as rotas da API, consulte os arquivos em `backend/src/routes/`.